

Die Zukunft unseres Sonnensystems

Wo liegen die Grenzen der Vorhersagbarkeit?

Gliederung

Grundlagen



Chaos



Simulation



Vorhersagen



Weitere Zukunftsaussichten



Fazit

Grundlagen

Unser Sonnensystem

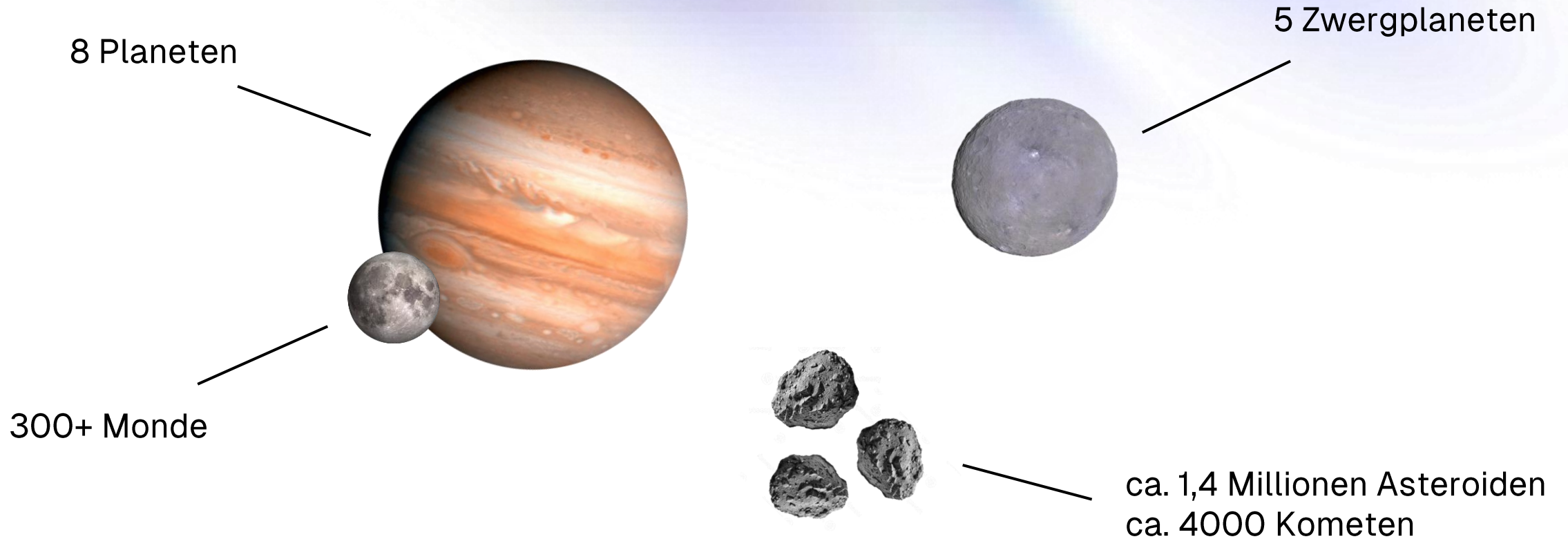


Abb. 1, 2, 3, 4: Körper des Sonnensystems

Grundlagen

n-Körper-Problem

- Beispiel: Erde-Mond; Sonne-Erde-Mond; Sonnensystem
- Kann für " $n_{\text{Körper}} = 2$ " analytisch gelöst werden
- Muss für " $n_{\text{Körper}} > 2$ " numerisch gelöst werden
- Sehr hoher Rechenaufwand
- Allgemein nicht-periodisch und chaotisch



Chaos

Grundlagen

Chaos

Simulation

Vorhersagen

Weitere
Zukunftsaussichten

Fazit

Chaos

Sensitive Abhängigkeit von den Anfangsbedingungen „Schmetterlingseffekt“

- Beschreibt Langzeitverhalten eines dynamischen Systems
- Kleine Fehler in den Anfangsbedingungen wachsen exponentiell
- Im Allgemeinen nicht Periodisch
- Trotzdem noch Deterministisch
 - Gedankenexperiment: Laplacescher Dämon

Chaos

In unserem Sonnensystem

- Ebenfalls n-Körper-System
 - Sonne, Planeten, Asteroiden und Kometen, Einflüsse außerhalb des Sonnensystems
 - Besonderheit: Ein Körper wesentlich größer als alle anderen » Sonne
- Lyapunov-Zeit von ≈ 5 Myr
 - Nach wenigen Lyapunov-Zeiten verschwinden genaue Vorhersagbarkeiten
- Vorhersagen mithilfe von Simulationen

$$\|\delta(t)\| \approx e^{\lambda t} \|\delta_0\|$$

$\delta \hat{=}$ Differenz zweier Systeme

$\lambda \hat{=}$ Lyapunov-Exponent

Simulation


```

1  G = 6.6743e-11 # Gravitationskonstante in m^3 kg^-1 s^-2
2  AU_to_m = 1.496e11 # Astronomische Einheit in Meter
3  AUday_to_ms = AU_to_m / 86400 # AU/Tag in m/s
4
5  with open("solar_system.json", "r") as f:
6      data = json.load(f)
7  labels = [
8      "Sun",
9      "Mercury",
10     "Venus",
11     "Earth",
12     "Mars",
13     "Jupiter",
14     "Saturn",
15     "Uranus",
16     "Neptune",
17     "Pluto",
18 ]
19 rows = []
20 for name in labels:
21     if name in data:
22         body = data[name]
23         mass = body["mass"]
24         pos = body["position"]
25         vel = body["velocity"]
26         row = [mass, pos["x"], pos["y"], pos["z"], vel["vx"], vel["vy"], vel["vz"]]
27         rows.append(row)
28 # [mass, x, y, z, vx, vy, vz]
29 bodies = np.array(rows, dtype=np.float64)
30 bodies[:, 1:4] *= AU_to_m
31 bodies[:, 4:7] *= AUday_to_ms
32
33 dt = 86400 / 100 # Zeitschritt (in Sekunden) - 1/100 Tag
34 tolerance = 1e1 # Toleranz für die Simulation
35 axis_limit = 1e12 # Achsenlimit für die Plots

```

```

1 def update(frame):
2     global bodies, sim_steps, display_index
3     bodies_new, corrected_dt = rkdp45(bodies, dt)
4     bodies[:] = bodies_new
5     sim_steps += 1
6     sim_time[sim_steps] = sim_time.get(sim_steps - 1, 0) + corrected_dt
7
8     for i in range(bodies.shape[0]):
9         history[i].append(bodies[i, 1:4].copy())
10
11     # Update Slider-Bereich dynamisch
12     slider.valmax = sim_steps
13     slider.ax.set_xlim(slider.valmin, slider.valmax)
14
15     # Automatische Slider-Bewegung nur wenn nicht pausiert
16     if not paused and not slider_active:
17         display_index = sim_steps
18         slider.set_val(display_index)
19
20     update_display(display_index)
21     return planets + trails + [time_text]
22
23
24 ani = FuncAnimation(fig, update, interval=0, cache_frame_data=False)
25 plt.show()

```

```

1 def update(frame):
2     global bodies, sim_steps, display_index
3     bodies_new, corrected_dt = rkdp45(bodies, dt)
4     bodies[:] = bodies_new
5     sim_steps += 1
6     sim_time[sim_steps] = sim_time.get(sim_steps - 1, 0) + corrected_dt
7
8     for i in range(bodies.shape[0]):
9         history[i].append(bodies[i, 1:4].copy())
10
11     # Update Slider-Bereich dynamisch
12     slider.valmax = sim_steps
13     slider.ax.set_xlim(slider.valmin, slider.valmax)
14
15     # Automatische Slider-Bewegung nur wenn nicht pausiert
16     if not paused and not slider_active:
17         display_index = sim_steps
18         slider.set_val(display_index)
19
20     update_display(display_index)
21     return planets + trails + [time_text]
22
23
24 ani = FuncAnimation(fig, update, interval=0, cache_frame_data=False)
25 plt.show()

```

```

1  @nb.njit(fastmath=True, parallel=True)
2  def acceleration(bodies):
3      n = bodies.shape[0]
4      acc = np.zeros((n, 7))
5      for i in range(n):
6          acc[i, 0] = 0.0 # Massen-Ableitung = 0
7          acc[i, 1:4] = bodies[i, 4:7] # dx/dt = vx, dy/dt = vy, dz/dt = vz
8          for j in range(n):
9              if i == j:
10                 continue
11                 dx = bodies[j, 1] - bodies[i, 1]
12                 dy = bodies[j, 2] - bodies[i, 2]
13                 dz = bodies[j, 3] - bodies[i, 3]
14                 dist = np.sqrt(dx * dx + dy * dy + dz * dz)
15                 acc[i, 4] += G * bodies[j, 0] * dx / (dist**3)
16                 acc[i, 5] += G * bodies[j, 0] * dy / (dist**3)
17                 acc[i, 6] += G * bodies[j, 0] * dz / (dist**3)
18     return acc

```

$$F = a * m = G \frac{m_1 m_2}{r^2}$$

≈

$$\vec{a_i(t)} = G \sum_{i \neq j} m_j * \frac{\vec{r_{ij}(t)}}{\|\vec{r_{ij}(t)}\|^3}$$

$$Y_o = \begin{pmatrix} m \\ r \\ v \end{pmatrix} \quad f(Y) = \begin{pmatrix} \dot{m} \\ \dot{r} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ v \\ a \end{pmatrix}$$

```

1 @nb.njit(fastmath=True, parallel=True)
2 def euler(bodies, dt):
3     acc = acceleration(bodies)
4     bodies[:, 1:4] += dt * bodies[:, 4:7]
5     bodies[:, 4:7] += dt * acc[:, 4:7]
6     return bodies, dt

```

$$\vec{a_i(t)} = G \sum_{i \neq j} m_j * \frac{\vec{r_{ij}(t)}}{\|\vec{r_{ij}(t)}\|^3}$$

$$Y_o = \begin{pmatrix} m \\ r \\ v \end{pmatrix} \quad f(Y) = \begin{pmatrix} \dot{m} \\ \dot{r} \\ \dot{v} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ v \\ a \end{pmatrix}$$

$$Y_{t+\Delta t} = \begin{pmatrix} m \\ r \\ v \end{pmatrix} = \int_t^{t+\Delta t} f(Y) dY$$

```

1 @nb.njit(fastmath=True, parallel=True)
2 def rkdp45(bodies, dt):
3     # c-Werte (Zeitanteile)
4     c2, c3, c4, c5, c6, c7 = 1 / 5, 3 / 10, 4 / 5, 8 / 9, 1.0, 1.0
5
6     # Butcher-Tabellen-Koeffizienten:
7     a21 = 1 / 5
8     a31, a32 = 3 / 40, 9 / 40
9     a41, a42, a43 = 44 / 45, -56 / 15, 32 / 9
10    a51, a52, a53, a54 = 19372 / 6561, -25360 / 2187, 64448 / 6561, -212 / 729
11    a61, a62, a63, a64, a65 = 9017 / 3168, -355 / 33, 46732 / 5247, 49 / 176, -5103 / 18656
12    a71, a72, a73, a74, a75, a76 = 35 / 384, 0.0, 500 / 1113, 125 / 192, -2187 / 6784, 11 / 84
13
14    # Koeffizienten für 5. Ordnung (5th-Order Lösung):
15    b1, b2, b3, b4, b5, b6 = 35 / 384, 0.0, 500 / 1113, 125 / 192, -2187 / 6784, 11 / 84
16    # b7 = 0.0 implizit
17
18    # Koeffizienten für die 4. Ordnung (eingebettete Lösung):
19    b1s, b2s, b3s, b4s, b5s, b6s, b7s = 5179 / 57600, 0.0, 7571 / 16695, 393 / 640, -92097 / 339200, 187 / 2100, 1 / 40
20
21    k1 = acceleration(bodies)
22    k2 = acceleration(bodies + dt * (a21 * k1))
23    k3 = acceleration(bodies + dt * (a31 * k1 + a32 * k2))
24    k4 = acceleration(bodies + dt * (a41 * k1 + a42 * k2 + a43 * k3))
25    k5 = acceleration(bodies + dt * (a51 * k1 + a52 * k2 + a53 * k3 + a54 * k4))
26    k6 = acceleration(bodies + dt * (a61 * k1 + a62 * k2 + a63 * k3 + a64 * k4 + a65 * k5))
27    k7 = acceleration(bodies + dt * (a71 * k1 + a72 * k2 + a73 * k3 + a74 * k4 + a75 * k5 + a76 * k6))
28
29    y5 = bodies + dt * (b1 * k1 + b2 * k2 + b3 * k3 + b4 * k4 + b5 * k5 + b6 * k6)
30    y4 = bodies + dt * (b1s * k1 + b2s * k2 + b3s * k3 + b4s * k4 + b5s * k5 + b6s * k6 + b7s * k7)
31    error = np.linalg.norm(y5 - y4)
32
33    print("dt:", dt, "error:", error)
34    if error > tolerance:
35        dt = 0.99 * dt * (tolerance / error) ** 0.01
36        return rkdp45(bodies, dt)
37    return y5, dt

```



```
python n-body-system-3d.py
D:\5. PK\planets sim git:(clean-no-lfs)±1 (24.695s)
python n-body-system-3d.py
dt: 8640.0 error: 0.0002108870398230003943
dt: 8640.0 error: 0.00021582672974188822
dt: 8640.0 error: 0.0002149012258524981
dt: 8640.0 error: 0.00021395368476679653
dt: 8640.0 error: 0.00021304605149891624
dt: 8640.0 error: 0.00021215430611568132
dt: 8640.0 error: 0.000211258524981
dt: 8640.0 error: 0.000210352672974188822
dt: 8640.0 error: 0.00020945012258524981
dt: 8640.0 error: 0.00020854605149891624
dt: 8640.0 error: 0.0002076430611568132
dt: 8640.0 error: 0.0002067400398230003943
dt: 8640.0 error: 0.00020583629803153275
dt: 8640.0 error: 0.000204933897687898383
dt: 8640.0 error: 0.00020403153275
dt: 8640.0 error: 0.000203128524981
dt: 8640.0 error: 0.0002022258524981
dt: 8640.0 error: 0.000201322672974188822
dt: 8640.0 error: 0.0002004200398230003943
dt: 8640.0 error: 0.00019951729650149715
dt: 8640.0 error: 0.000198614664535119674
dt: 8640.0 error: 0.00019771224691091474
dt: 8640.0 error: 0.0001968096633185957
dt: 8640.0 error: 0.0001959073297626378
dt: 8640.0 error: 0.00019500491540419134
dt: 8640.0 error: 0.000194102884549546404
dt: 8640.0 error: 0.00019320037403959954
dt: 8640.0 error: 0.0001922973037403959954
dt: 8640.0 error: 0.00019139421538075133105
dt: 8640.0 error: 0.000190491824004034355
dt: 8640.0 error: 0.00018958921788969058546
dt: 8640.0 error: 0.0001886866060988932326
dt: 8640.0 error: 0.00018778321595137130784
dt: 8640.0 error: 0.0001868799272887112
dt: 8640.0 error: 0.00018597650923568876
dt: 8640.0 error: 0.00018507306524549497479
dt: 8640.0 error: 0.00018416934546341326485
dt: 8640.0 error: 0.0001832659643508643321
dt: 8640.0 error: 0.000182362345460412512
dt: 8640.0 error: 0.00018145804767041882194
dt: 8640.0 error: 0.00018055466165790078016
dt: 8640.0 error: 0.00017965018426017245093195
dt: 8640.0 error: 0.000178746054790011843
D:\5. PK\planets sim git:(clean-no-lfs)±1
python n-body-system-3d.py
D:\5. PK\planets sim\n-body-system-3d.py:248: UserWarning: Attempting to set identical low and high xlims makes transformation singular; automatically expanding.
  slider = Slider(ax_slider, "History", 0, 0, valinit=0, valstep=1)
```

Vorhersagen

Langzeitstudien

- Laskar 2008
 - Statistische Wahrscheinlichkeiten für Instabilitäten
 - Einfluss von relativistischen Effekten
 - 1001 Durchführen
- Laskar 2012
 - Erklärt historischen Kontext
 - Zusammenfassung früherer Studien und deren Aussagen
- Brown & Rein 2020
 - Öffentlicher Datensatz zu 96 Durchführungen
 - Volle N-Körper-Integration mit Open-Source-Tools

Vorhersagen

Innere & Äußere Planeten

Gyr interval. As it was mentioned before, (Laskar, 1990, 1994), there is practically no diffusion for the outer planet system that behaves nearly as a quasiperiodic and regular system. On the opposite, there is a significant diffusion of the eccentricities and inclinations of the inner planets. The statistics on the maximum values reached by the ec-

Abb. 5: Innere und Äußere Planeten; Laskar 2008

Vorhersagen

Innere & Äußere Planeten

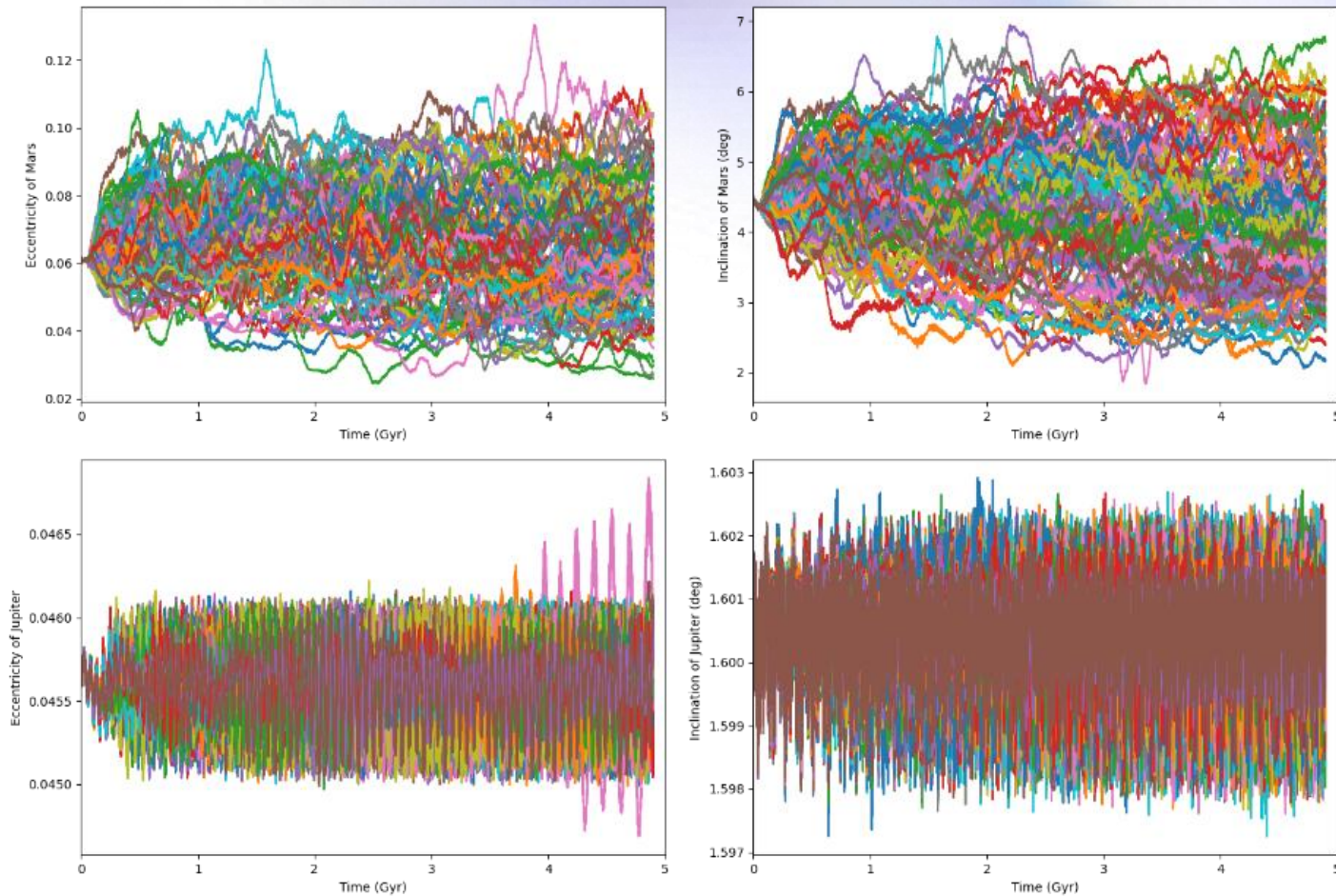
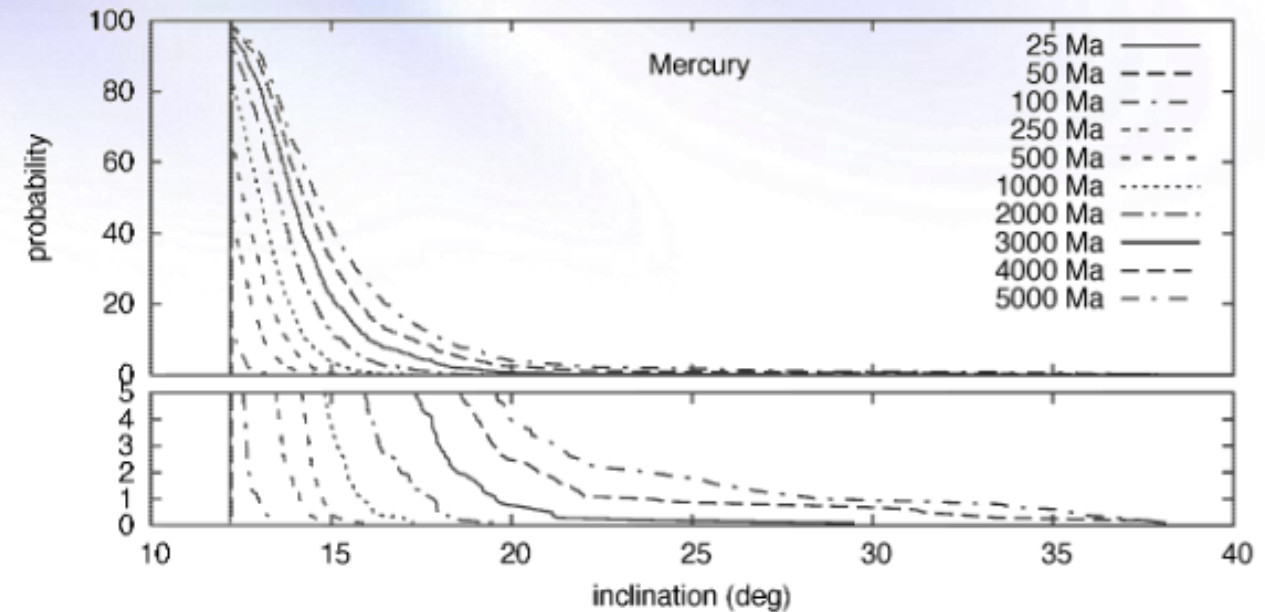
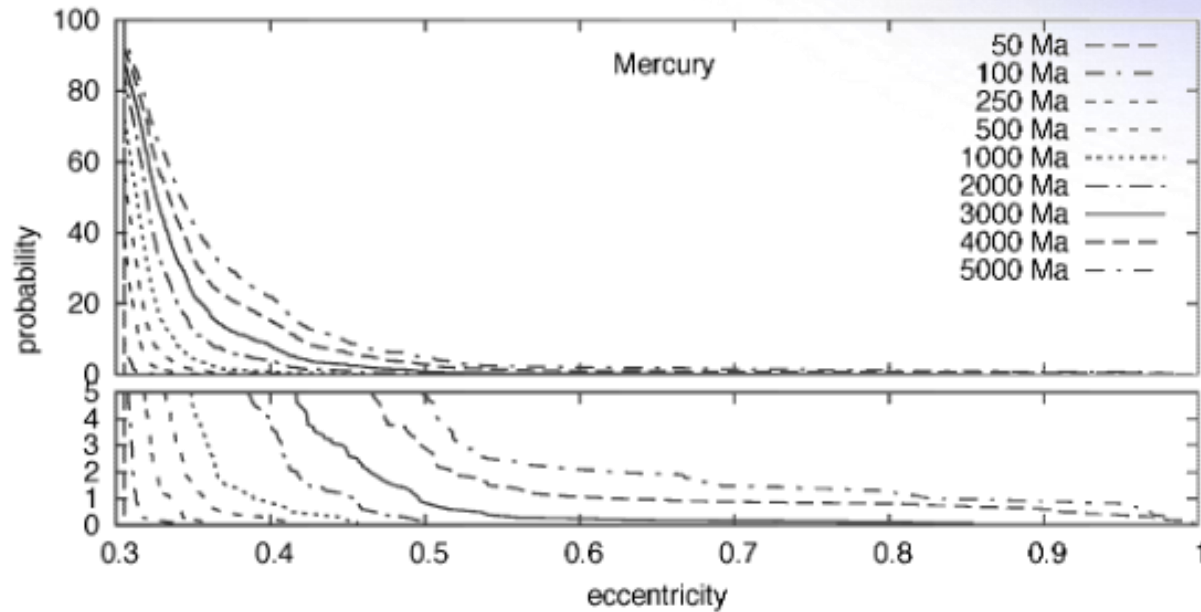


Abb. 6: Exzentrizitäten und Inklinationen; Brown & Rein 2020

Vorhersagen

Merkur



$e \gtrsim 0.75 \rightarrow$ Gefahr Kollision mit Venus
 $e \gtrsim 0.95 \rightarrow$ Gefahr Kollision mit Sonne
 $e > 1 \rightarrow$ Rauswurf

Abb. 7: Laskar Diagramme der inneren Planeten

Vorhersagen

Merkur

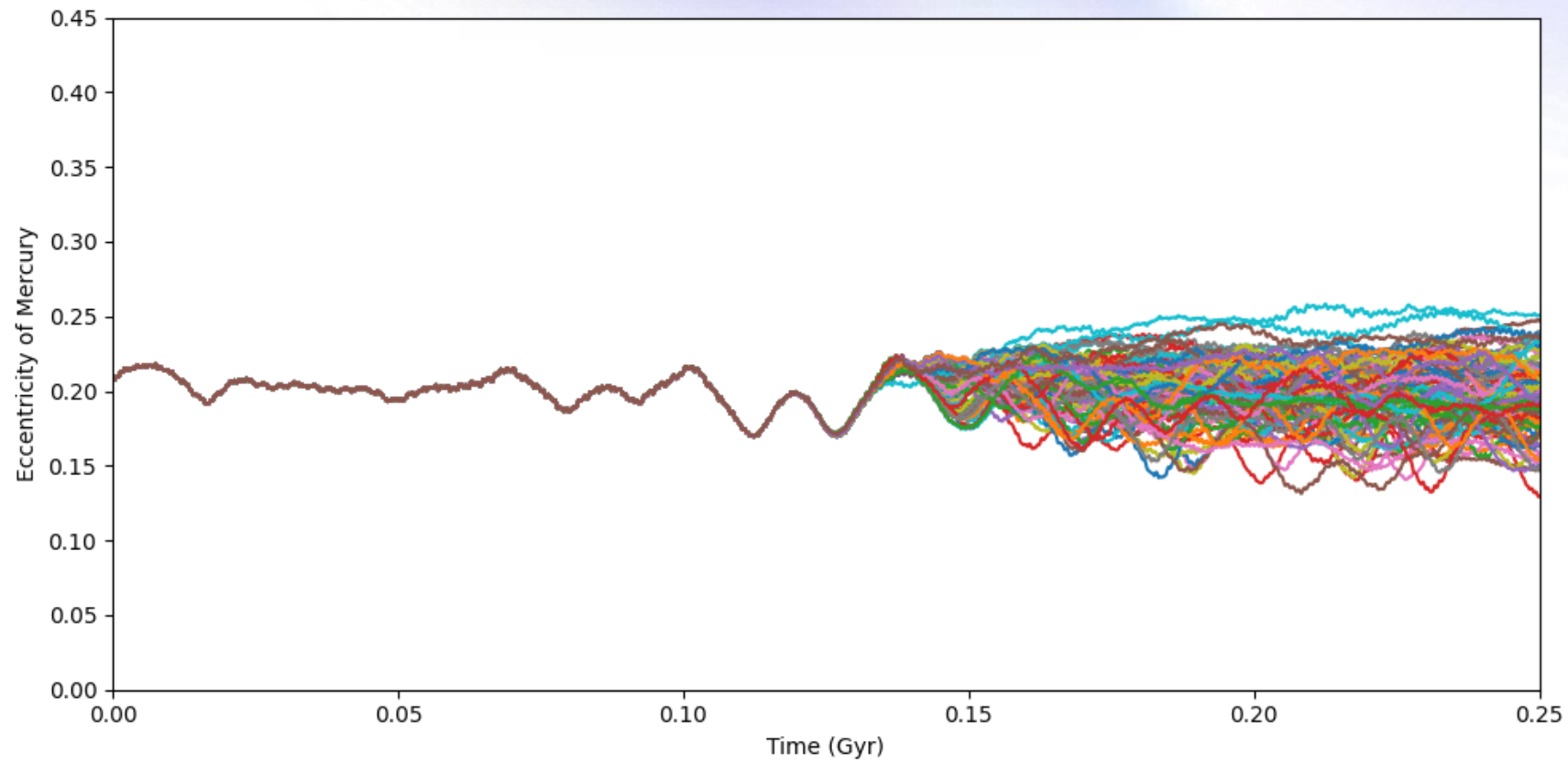


Abb. 8: Exzentrizitäten der nächsten 250 Myr

Weitere Zukunftsaussichten

Tod der Sonne – Sonne als Roter Riese

- Wasserstoffbrennende Phase endet in $\approx 5 (\pm 0,5)$ Gyr
 - Vollständige Verbrauch von Wasserstoffatomen
 - Maximum von vielen Simulationen
- Anstieg des Radius auf $\approx 0,75$ AE
 - Entspricht der Umlaufbahn von Venus
- Verliert über Sonnenwinde ca. 28% ihrer Masse

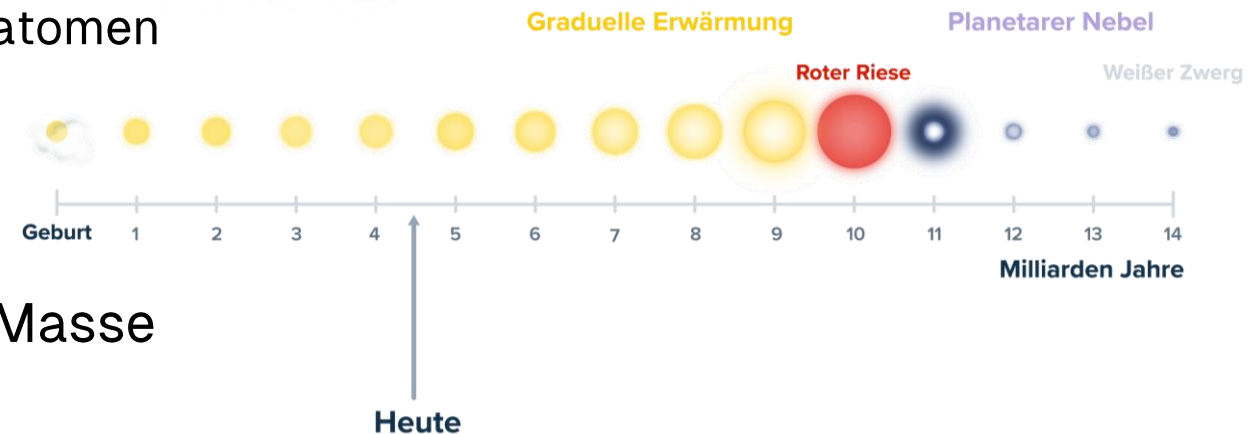


Abb. 9: Lebenszyklus der Sonne

Weitere Zukunftsaussichten

Asteroiden und Kometen

- Lyapunov-Zeiten von 100 – 100.000 Jahren
- Für die Erde gefährliche Objekte früh genug erkannt
- Kollisionen mit Planeten können Simulationen verfälschen
- Einschlaghäufigkeiten
 - " $d_{\text{Objekt}} \geq 1\text{km}$ " ca. alle 0,5 Myr
 - " $d_{\text{Objekt}} \approx 5\text{km}$ " ca. alle 20 Myr
 - " $d_{\text{Objekt}} \approx 10\text{km}$ " ca. alle 100 Myr

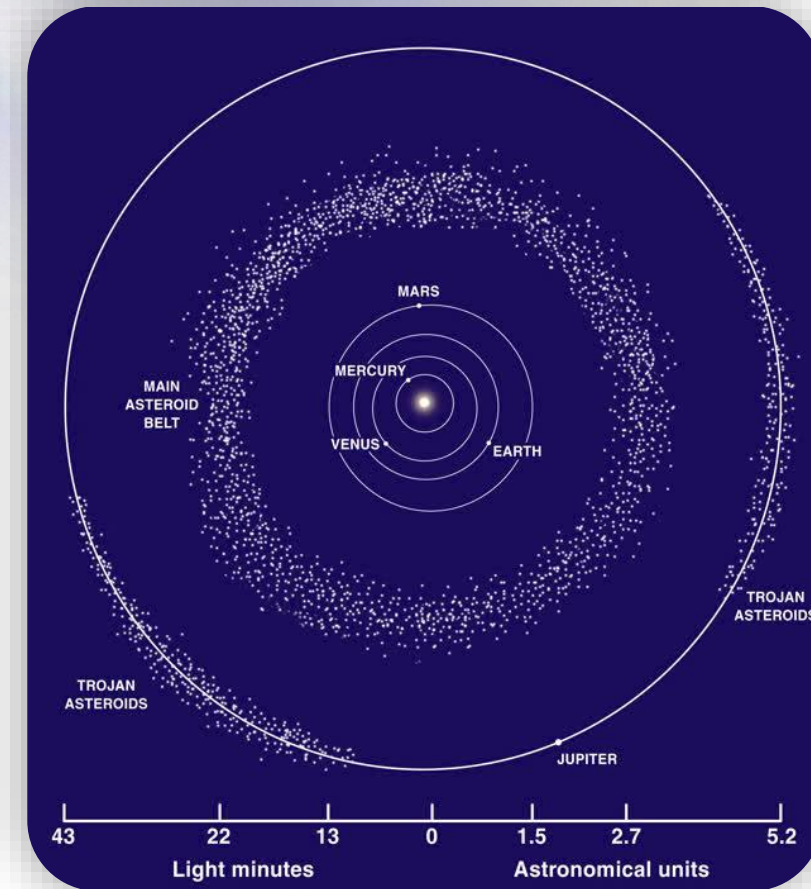


Abb. 10: Asteroidengürtel & Positionen

Fazit

Wo liegen die Grenzen der Vorhersagbarkeit?

Fazit

Wo liegen die Grenzen der Vorhersagbarkeit?

Nächste $\approx$ 100 Millionen Jahre

- Quasiperiodische Planetenbahnen
 - Keine Kollisionen & Auswürfe
- Unsicherheiten von Asteroiden & Kometen
 - Allerdings $> 96\%$ aller NEAs bereits bekannt
 - Ablenkbar und Berechenbar
- Hohe Vorhersagbarkeit in naher Zukunft

100 Millionen – 5 Milliarden Jahre

- Chaotische Effekte
 - Nur noch statistische Aussagen möglich
 - 0,38mm Änderung
 - > völlig andere Bahnen nach ≈ 200 Myr
- Unvorhersagbare Sterneneinflüsse
- Lebenszyklus der Sonne sicher bekannt
- Vorhersagbarkeit nimmt mit der Zeit stark ab

Quellen

Hauptquellen

- Garrett Brown, Hanno Rein. (2020). A repository of vanilla long term integrations of the Solar System. <https://arxiv.org/abs/2012.05177>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Jacques Laskar. (2008). Chaotic diffusion in the Solar System. <https://arxiv.org/abs/0802.3371>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Jacques Laskar. (2012). Is the Solar System Stable? <https://arxiv.org/abs/1209.5996>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Hanno Rein, Daniel Tamayo. (2015). WHFast: A fast and unbiased implementation of a symplectic Wisdom-Holman integrator for long term gravitational simulations. <https://arxiv.org/abs/1506.01084>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Konstantin Batygin, Gregory Laughlin. (2008). On the Dynamical Stability of the Solar System. <https://arxiv.org/abs/0804.1946>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Garrett Brown, Hanno Rein. (2020). 96 Long Term Solar System Integrations. <https://zenodo.org/records/4299102>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Nam H. Hoang, Federico Mogavero and Jacques Laskar. (2021). Chaotic diffusion of the fundamental frequencies in the Solar System. <https://doi.org/10.1051/0004-6361/202140989>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Orbital Mechanics & Astrodynamics. <https://orbital-mechanics.space/>. By Bryan Weber. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Nasa: Eyes on the Solar System. <https://eyes.nasa.gov/apps/solar-system/>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Nasa: Solar System Exploration. <https://science.nasa.gov/solar-system/>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Nasa/Jet Propulsion Laboratory: Horizons System. <https://ssd.jpl.nasa.gov/horizons/app.html>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Jet Propulsion Laboratory. (2023). Caught in the Act: Astronomers Detect a Star Devouring a Planet. <https://www.nasa.gov/missions/neowise/caught-in-the-act-astronomers-detect-a-star-devouring-a-planet/>. Letzter Aufruf: 17.05.2025

Quellen

Begriffsklärung und Einführung

- Matt Clement. (2019). <https://www.youtube.com/watch?v=WuuPoNZvThQ>. Letzter Aufruf: 24.05.2025
- Florian Freistetter. (2008). Chaos im Sonnensystem. <https://astrodicticum-simplex.at/2008/04/chaos-im-sonnensystem>. Letzter Aufruf: 14.05.2025
- Florian Freistetter. (2019). Die unberechenbaren Planeten. <https://www.spektrum.de/kolumne/die-unberechenbaren-planeten/1682624>. Letzter Aufruf: 12.05.2025
- Rainer Kayser. (2020). Planeten auf Abwegen. <https://www.weltderphysik.de/gebiet/universum/nachrichten/2020/planeten-auf-abwegen>. Letzter Aufruf: 17.05.2025
- <https://rebound.readthedocs.io/en/latest/integrators/#whfast>. Letzter Aufruf: 17.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Two-body_problemhttps://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_law_of_universal_gravitation. Letzter Aufruf: 17.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lyapunov_time. Letzter Aufruf: 17.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Dormand%E2%80%93Prince_method. Letzter Aufruf: 12.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Kepler%27s_equation. Letzter Aufruf: 22.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Orbit_equation. Letzter Aufruf: 22.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Newton%27s_method. Letzter Aufruf: 23.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Numerical_integration. Letzter Aufruf: 23.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Periodic_function. Letzter Aufruf: 12.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Three-body_problem. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Liouville%E2%80%93Arnold_theorem. Letzter Aufruf: 15.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_resonance. Letzter Aufruf: 14.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Stability_of_the_Solar_System. Letzter Aufruf: 21.05.2025
- https://en.wikipedia.org/wiki/Lagrange_point. Letzter Aufruf: 19.05.2025

Quellen

Bildquellen und Material zur Erstellung

- Abb. 0 stark bearbeitet aber basierend auf: "Orbiting Solar System" (<https://skfb.ly/o6rP8>) by AllThingsSpace. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 1: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jupiter_%28transparent%29.png. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 2: https://static.vecteezy.com/system/resources/thumbnails/017/785/725/small_2x/full-moon-isolated-on-transparent-background-png.png. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 3: <https://thesolarsystem.fandom.com/wiki/Ceres?file=CeresFrontReal.png>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 4: https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/023/575/361/non_2x/the-image-features-a-highly-realistic-depiction-of-an-asteroid-floating-against-a-transparent-background-allowing-for-a-clear-view-of-its-rugged-cratered-surface-generative-ai-png.png. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 5 mit Auszügen aus: <https://arxiv.org/pdf/1209.5996>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 6, 8 mit Material aus: <https://zenodo.org/records/4299102>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 7 mit Auszügen aus: <https://arxiv.org/pdf/0802.3371>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 9: <https://www.studysmarter.de/schule/physik/astronomie/sonne/>. Letzter Aufruf: 25.05.2025
- Abb. 10: <https://www.spektrum.de/news/asteroidenguertel-um-sonne-gesteinsbrocken-zwischen-jupiter-und-mars/982787>. Letzter Aufruf: 25.05.2025

Abb. 0: Titelbild

